Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Centro Universitario Sede Jalapa
Programación II

INFORME TÉCNICO

APUNTEIA

Proyecto final de Programación II

Sección: B

Integrantes y carné:

Génesis Carolina Sánchez Galeano – 0907-25-12060

Sergio David Zea Cisneros – 0907-25-12821

Rosbelyn Alexandra Marroquín Portillo – 0907-25-13464

Rocío De Los Ángeles Ruano Tellez – 0907-25-21644

Jalapa, 24 de octubre de 2026

1. Descripción del proyecto

ApunteIA es una aplicación móvil de apoyo al estudio que permite guardar y organizar apuntes académicos, procesar fotografías de documentos y obtener material de repaso a partir de su contenido. Se desarrolló como proyecto final del curso de Programación II, utilizando herramientas de desarrollo móvil y servicios en la nube.

El proyecto responde a la necesidad de mantener el material de distintas materias en un solo lugar. Los apuntes tomados en papel o guardados como fotografías suelen quedar dispersos, lo que dificulta encontrarlos y repasarlos antes de una evaluación. ApunteIA reúne estos contenidos y permite aprovecharlos mediante búsquedas, resúmenes y tarjetas de estudio.

Su objetivo principal es facilitar la organización y consulta de apuntes, así como reducir el trabajo manual necesario para convertir imágenes de estudio en información reutilizable. Está dirigida principalmente a estudiantes que desean administrar sus materias y repasar contenidos desde un dispositivo móvil.

2. Funcionalidades implementadas

La aplicación cuenta con registro e inicio de sesión, organización de materias y carpetas, almacenamiento y consulta de apuntes, captura o selección de imágenes, análisis del contenido mediante inteligencia artificial, edición del texto generado, búsqueda de información, elaboración de tarjetas de repaso y exportación de apuntes a PDF.

Flujos principales de uso

Al comenzar, el usuario crea una cuenta o inicia sesión. Una vez dentro, puede registrar las materias que cursa, organizar su contenido en carpetas y consultar los apuntes disponibles. Los cambios de información se gestionan mediante la base de datos asociada a su cuenta.

Para procesar un apunte, se captura una fotografía o se selecciona una imagen del dispositivo. El archivo se envía al servicio configurado en Supabase, que realiza la solicitud de análisis a Gemini. Cuando se recibe una respuesta, el usuario puede revisar el texto extraído y el resumen, efectuar correcciones y conservar el material para utilizarlo después.

En la sección de estudio, los apuntes sirven como base para repasar por medio de tarjetas. También se pueden localizar contenidos mediante la búsqueda y generar archivos PDF para compartirlos o consultarlos fuera de la aplicación.

3. Tecnologías utilizadas

El desarrollo de la interfaz y de las pantallas se realizó con React Native, Expo y TypeScript. Expo Router se utilizó para organizar la navegación entre las distintas secciones. El proyecto dispone de archivos package.json y package-lock.json para la instalación de dependencias y de un repositorio de código fuente destinado a GitHub.

Supabase se utilizó para la autenticación, el almacenamiento y la administración de información. También se implementó una función de servidor que se comunica con la API de Gemini para analizar apuntes. Entre los componentes del entorno de Expo utilizados por el proyecto se encuentran los relacionados con cámara, selección y manipulación de imágenes, archivos e impresión o generación de PDF. Visual Studio Code y Expo Go formaron parte del entorno de desarrollo y comprobación.

4. Pruebas realizadas

Las pruebas se hicieron de manera progresiva durante el desarrollo. Se revisaron tanto los flujos completos de uso como las respuestas obtenidas al conectar la aplicación con Supabase y con el servicio de inteligencia artificial. Varias incidencias identificadas en estas pruebas se corrigieron antes de la entrega.

Autenticación y conexión con Supabase

Durante las primeras pruebas, el registro de nuevas cuentas no siempre permitía continuar con la verificación por correo. Inicialmente se sospechó de una falla en el código o de la conexión con la base de datos. La revisión permitió identificar el límite de envío de correos que se estaba aplicando al servicio de autenticación del plan gratuito utilizado durante las pruebas: después de dos envíos en el período observado de una hora, no se podían realizar nuevas verificaciones inmediatamente. Esta situación se trató como una restricción del servicio y no como un defecto de las pantallas de registro.

Materias, carpetas y sincronización

En versiones iniciales, algunas carpetas no se creaban y ciertas materias no quedaban guardadas o no se reflejaban correctamente al consultar los datos. Se revisaron las operaciones de registro y consulta, así como la sincronización con Supabase. Después de los ajustes, se volvió a probar la creación y visualización de estos elementos y se obtuvo el comportamiento esperado en las comprobaciones realizadas.

Análisis con Gemini

Se realizaron pruebas con Gemini 2.5 Flash y se encontraron errores que impedían obtener el resultado esperado. Posteriormente, durante las pruebas del equipo, se cambió la configuración del modelo y se logró recibir respuestas. La función de servidor mantiene el modelo como un parámetro configurable, de modo que su versión activa depende también de la configuración desplegada en Supabase.

En otras ocasiones, el análisis dejó de responder a pesar de que anteriormente había funcionado. Al consultar los registros de las llamadas en Supabase se identificaron respuestas de error relacionadas con un exceso de solicitudes recibidas por Gemini. Se comprobó que la disponibilidad del análisis depende de las cuotas y de la carga del servicio externo; en esos casos fue necesario volver a intentar cuando el servicio permitió procesar solicitudes.

Interfaz y exportación a PDF

También se revisó la presentación visual de la aplicación. Las primeras pantallas no ofrecían una organización clara de las opciones y se realizaron ajustes en su distribución y navegación para facilitar el uso. En la generación de PDF aparecieron fallos asociados al manejo de archivos y permisos del dispositivo. Se corrigió el flujo de exportación y se volvió a probar desde la aplicación móvil, con resultados satisfactorios en las verificaciones realizadas.

5. Limitaciones conocidas

La principal limitación actual está relacionada con los servicios externos. La creación de cuentas mediante correo puede quedar restringida por los límites vigentes de Supabase, según la configuración y el plan activo. De igual manera, el análisis con Gemini puede fallar temporalmente cuando se alcanzan cuotas de uso o el proveedor rechaza solicitudes por exceso de tráfico. Son condiciones externas que pueden afectar una función aun cuando la aplicación se encuentre operativa.

La aplicación también requiere conexión a Internet para autenticar usuarios, sincronizar datos y solicitar análisis con inteligencia artificial. El trabajo sin conexión no cubre de forma completa todas las operaciones. Como posibles mejoras se consideran ampliar la tolerancia a fallos de red, ofrecer mensajes de error más específicos y revisar los límites del servicio conforme aumente la cantidad de usuarios.

El proyecto se presenta como aplicación funcional ejecutable mediante Expo Go. No se incluye un instalador APK como parte de esta entrega. Las funciones implementadas se describen en las secciones anteriores; no se declara terminada una operación que dependa de servicios externos cuando dichos servicios no estén disponibles.

6. Integrantes y responsabilidades

- **Génesis Carolina Sánchez Galeano – Desarrollo de funcionalidades y navegación**

Área encargada de la implementación de las pantallas principales de ApunteIA mediante React Native, Expo y TypeScript. Incluye la navegación entre secciones, la captura e importación de fotografías, el procesamiento inicial de imágenes y la visualización de apuntes. También comprende la integración de estas funcionalidades con los demás componentes de la aplicación.

- **Sergio David Zea Cisneros – Base de datos, autenticación y almacenamiento**

Área encargada de la configuración de Supabase y la estructura de la base de datos PostgreSQL. Incluye la gestión de usuarios, el inicio de sesión, la creación y almacenamiento de materias, carpetas y apuntes, así como la sincronización de información y el almacenamiento de fotografías mediante Supabase Storage.

- **Rosbelyn Alexandra Marroquín Portillo – Inteligencia artificial y procesamiento de apuntes**

Área encargada de la integración de Google Gemini con ApunteIA mediante la función de servidor de Supabase. Incluye el envío de imágenes para su análisis, la extracción de texto, la generación de resúmenes y la creación automática de tarjetas de estudio. También comprende el tratamiento de errores relacionados con las solicitudes a la API y las restricciones del servicio.

- **Rocío De Los Ángeles Ruano Tellez – Funciones de estudio, exportación e interfaz**

Área encargada de las herramientas de estudio y la presentación de los resultados dentro de la aplicación. Incluye la creación y edición manual de tarjetas de preguntas y respuestas, la corrección del texto reconocido, la exportación y el uso compartido de documentos PDF, así como las mejoras de diseño, organización visual y experiencia de usuario.